在不同時複寫NetApp Element功能的情況下ONTAP

ONTAP 9

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/element-replication/index.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP . . . 1
在不同時複寫NetApp Element 功能的軟體與ONTAP 非本性概述之間 . . . 1
元素與ONTAP 元素之間的複寫工作流程 . . . 4
在Element軟體中啟用SnapMirror . . . 6
設定複寫關係 . . . 7
從SnapMirror DR目的地Volume提供資料 . . . 13
手動更新複寫關係 . . . 18
重新同步複寫關係 . . . 18

在不同時複寫NetApp Element 功能的情況下ONTAP

在不同時複寫NetApp Element 功能的軟體與ONTAP 非本性概述之間

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 目的地、以確保元素系統的營運不中斷。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element系統。

從功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 某個節點上建立的LUN Snapshot複本複製回元素系統。您可能在Element站台當機期間建立LUN、或是使用LUN將資料從ONTAP 無法修復的軟體移轉至Element軟體。

如果適用下列情況、您應該使用元素ONTAP 進行支援：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。
- 您使用iSCSI將資料提供給用戶端。

如果您需要其他組態或概念資訊、請參閱下列文件：

- 元素組態

  "軟體文件NetApp Element"

- SnapMirror概念與組態

  "資料保護總覽"

關於元素與ONTAP 元素之間的複寫

從ONTAP 使用支援功能支援功能9.3開始、您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

從功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 某個節點上建立的LUN Snapshot複本複製回元素系統。您可能在Element站台當機期間建立LUN、或是使用LUN將資料從ONTAP 無法修復的軟體移轉至Element軟體。

資料保護關係類型

SnapMirror提供兩種類型的資料保護關係。對於每種類型、SnapMirror會在初始化或更新關係之前、先建立元素來源Volume的Snapshot複本：

- 在_災難恢復（DR）_資料保護關係中、目的地磁碟區僅包含SnapMirror所建立的Snapshot複本、萬一主站台發生災難、您可以從該複本繼續提供資料。
- 在長期的retain_data保護關係中、目的地Volume包含由Element軟體建立的時間點Snapshot複本、以及SnapMirror建立的Snapshot複本。例如、您可能想保留在20年內建立的每月Snapshot複本。

預設原則

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。SnapMirror原則_定義基礎的內容及任何更新。

您可以在建立資料保護關係時使用預設或自訂原則。_policy類型_決定要包含哪些Snapshot複本、以及要保留的複本數量。

下表顯示預設原則。使用「最新」原則建立傳統的DR關係。使用「鏡像AndVault」或「Unified7年」原則來建立統一化的複寫關係、在同一個目的地磁碟區上設定DR和長期保留。

原則	原則類型	更新行為
MirrorLatest	非同步鏡射	傳輸SnapMirror建立的Snapshot複本。
MirrorAndVault	鏡射保存庫	傳輸SnapMirror所建立的Snapshot複本、以及自上次更新後所製作的任何較新Snapshot複本、前提是這些複本具有SnapMirror標籤「每日」或「每週」。
Unified7年	鏡射保存庫	傳輸SnapMirror所建立的Snapshot複本、以及上次更新後所製作的最新Snapshot複本、前提是這些複本具有SnapMirror標籤「每日」、「每週」或「每月」。

如需SnapMirror原則的完整背景資訊、包括使用何種原則的指引、請參閱 "資料保護"。

瞭解**SnapMirror**標籤

每個具有「鏡射-保存庫」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「daily」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「daily」的Snapshot複本。當您設定元素Snapshot複本時、請指派SnapMirror標籤。

從元素來源叢集複寫到**ONTAP** 一個目的地叢集

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地系統。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

元素Volume大致相當ONTAP 於一個實體LUN。當元素軟體與ONTAP SnapMirror之間的資料保護關係初始化時、SnapMirror會建立一個名稱為Element Volume的LUN。如果LUN符合元素ONTAP 複寫的要求、SnapMirror會將資料複寫到現有的LUN。

複寫規則如下：

- 僅一個元素磁碟區的資料可包含在其中。ONTAP
- 您無法將資料從ONTAP 一個現象磁碟區複製到多個元素磁碟區。

從**ONTAP** 一個來源叢集複寫到一個元素目的地叢集

從使用支援功能9.4開始ONTAP 、您可以將在ONTAP 支援功能系統上建立的LUN Snapshot複本複製回元件磁碟區：

- 如果元素來源和ONTAP 目的地之間已存在SnapMirror關係、當您從目的地處理資料時所建立的LUN、會在重新啟動來源時自動複寫。
- 否則、您必須在ONTAP 來源叢集與元素目的地叢集之間建立及初始化SnapMirror關係。

複寫規則如下：

- 複寫關係必須具有「as同步 鏡射」類型的原則。

  不支援「mirror-Vault」類型的原則。

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

先決條件

您必須先完成下列工作、才能在Element和ONTAP 支援中心之間設定資料保護關係：

- Element叢集必須執行NetApp Element 版本10.1或更新版本的支援。
- 這個不正常的叢集必須執行的是更新版本的版本。ONTAP ONTAP
- SnapMirror必須已獲得ONTAP 關於整個叢集的授權。
- 您必須在元素ONTAP 和功能區叢集上設定足夠大的磁碟區、才能處理預期的資料傳輸。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

> 您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。如需詳細資訊、請參閱 "軟體文件NetApp Element"

- 您必須確保連接埠5010可用。
- 如果您預期可能需要移動目的地Volume、則必須確保來源與目的地之間存在全網狀網路連線。元素來源叢集上的每個節點都必須能夠與ONTAP 目的地叢集上的每個節點通訊。

支援詳細資料

下表顯示ONTAP 元素到不完整備份的支援詳細資料。

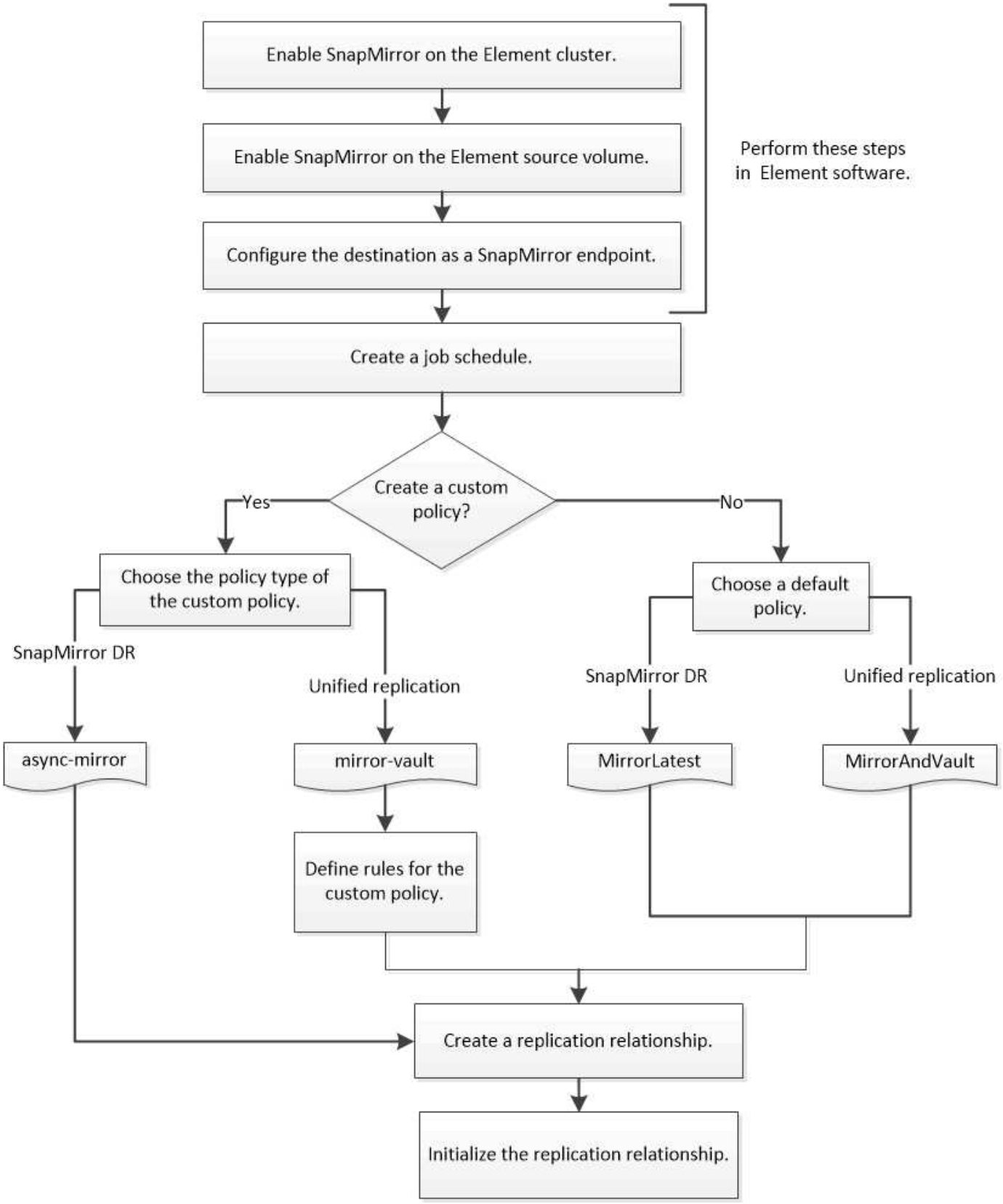
資源或功能	支援詳細資料

SnapMirror	• 不支援SnapMirror還原功能。 • 不支援「AllSnapshots」和「XDPDefault」原則。 • 不支援「'Vault'」原則類型。 • 不支援系統定義的規則「'all_source_snapshots'」。 • 「鏡射-保存庫」原則類型僅支援從Element軟體複寫至ONTAP使用「as同步鏡射」來複寫ONTAP 從現象複寫至元素軟體。 • 不支援「napmirror policy add-rule」的「排程」和「首碼」選項。 • 不支援「快照鏡射重新同步」的「-preserve」和「-que-resSync」選項。 • 儲存效率不會保留下來。 • 不支援連出和串聯資料保護部署。
ONTAP	• 支援從支援的功能為從支援的功能為2、9.4和元件3、3開始。ONTAP Select ONTAP • 支援從支援的功能為從支援的功能為0、9.5和Element 11.0。Cloud Volumes ONTAP ONTAP
元素	• Volume大小限制為8 TiB。 • Volume區塊大小必須為512位元組。不支援4K位元組區塊大小。 • Volume大小必須為1個mib的倍數。 • 不會保留Volume屬性。 • 要複寫的Snapshot複本數目上限為30個。
網路	• 每次傳輸只允許一個TCP連線。 • 必須將元素節點指定為IP位址。不支援DNS主機名稱查詢。 • 不支援IPspaces。
SnapLock	不支援支援的支援。SnapLock
FlexGroup	不支援支援的支援。FlexGroup
SVM DR	不支援SVM DR組態中的SVM Volume。ONTAP
MetroCluster	不支援使用支援以非支援形式組態顯示的資料量。ONTAP MetroCluster

元素與ONTAP 元素之間的複寫工作流程

無論您是要將資料從元素複製到ONTAP 靜態或ONTAP 從靜態複製到元素、都必須設定工作排程、指定原則、以及建立及初始化關係。您可以使用預設或自訂原則。

工作流程假設您已完成中所列的必要工作 先決條件。如需SnapMirror原則的完整背景資訊、包括使用何種原則的指引、請參閱 "資料保護"。



在Element軟體中啟用SnapMirror

在元素叢集上啟用SnapMirror

您必須在元素叢集上啟用SnapMirror、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

開始之前

- Element叢集必須執行NetApp Element 版本10.1或更新版本的支援。
- SnapMirror只能用於搭配NetApp ONTAP 功能集區使用的元素叢集。

Element系統預設會停用SnapMirror。SnapMirror不會在新安裝或升級時自動啟用。

> 一旦啟用、SnapMirror就無法停用。您只能停用SnapMirror功能、並將叢集還原至原廠映像、以還原預設設定。

步驟

1. 按一下「叢集>*設定*」。
2. 尋找SnapMirror的叢集專屬設定。
3. 單擊*啓用SnapMirror*。

在元素來源Volume上啟用SnapMirror

您必須在元素來源Volume上啟用SnapMirror、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

開始之前

- 您必須在元素叢集上啟用SnapMirror。
- Volume區塊大小必須為512位元組。
- 磁碟區不得參與元素遠端複寫。
- Volume存取類型不得為「Replication Target」（複寫目標）。

以下程序假設Volume已存在。您也可以在建立或複製磁碟區時啟用SnapMirror。

步驟

1. 按一下*管理*>*磁碟區*。
2. 按一下 ⚙ 按鈕。
3. 在下拉式功能表中、選取*編輯*。
4. 在*編輯Volume 對話框中、選取*啟用**SnapMirror**。
5. 按一下*儲存變更*。

建立SnapMirror端點

您必須先建立SnapMirror端點、才能建立複寫關係。您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。

您必須在元素叢集上啟用SnapMirror。

步驟

1. 按一下*資料保護*>* SnapMirror端點*。
2. 按一下「建立端點」。
3. 在「建立新的端點」對話方塊中、輸入ONTAP 叢集管理IP位址。
4. 輸入ONTAP 使用者ID和密碼以識別出叢集管理員。
5. 按一下「建立端點」。

設定複寫關係

建立複寫工作排程

無論您是要將資料從元素複製到ONTAP 靜態或ONTAP 從靜態複製到元素、都必須設定工作排程、指定原則、以及建立及初始化關係。您可以使用預設或自訂原則。

您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立複寫工作排程。工作排程會決定SnapMirror何時自動更新排程指派的資料保護關係。

您可以在建立資料保護關係時指派工作排程。如果您未指派工作排程、則必須手動更新關係。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month* -hour *hour _-minute _minute*

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例會建立一個名為「my_fours'的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

自訂複寫原則

建立自訂複寫原則

您可以在建立複寫關聯時使用預設或自訂原則。對於自訂的統一化複寫原則、您必須定義一或多個_Rules _、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

如果關聯的預設原則不適用、您可以建立自訂複寫原則。例如、您可能想要壓縮網路傳輸中的資料、或是修改SnapMirror傳輸Snapshot複本的嘗試次數。

複寫原則的_policy類型_決定其支援的關係類型。下表顯示可用的原則類型。

原則類型	關係類型
非同步鏡射	SnapMirror災難恢復
鏡射保存庫	統一化複寫

步驟

1. 建立自訂複寫原則：

   「napmirror原則create -vserver *svm*-policy -type asal同步 鏡射| mirror vVault -comment *comment _-tres* -transfite_priority low | normal-is-network-com壓縮 啟用true |假」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以使用「常見的快照排程」參數、指定建立SnapMirror同步關係通用Snapshot複本排程的排程。根據預設、SnapMirror同步關係的常見Snapshot複本排程為一小時。您可以為SnapMirror同步關係的Snapshot複本排程指定30分鐘到2小時的值。

   以下範例為SnapMirror DR建立自訂複寫原則、以啟用資料傳輸的網路壓縮：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   下列範例建立統一化複寫的自訂複寫原則：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

對於「鏡射-保存庫」原則類型、您必須定義規則、以決定在初始化與更新期間傳輸哪些Snapshot複本。

使用「napmirror policy show」命令來驗證SnapMirror原則是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

定義原則的規則

對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您必須定義至少一個規則、以決定在初始化與更新期間要傳輸哪些Snapshot複本。您也可以使用「mirror-Vault」原則類型來定義預設原則的規則。

每個具有「鏡射-保存庫」原則類型的原則都必須具有指定要複寫哪些Snapshot複本的規則。例如、「兩個月」規則表示只能複寫指派SnapMirror標籤「兩個月」的Snapshot複本。當您設定元素Snapshot複本時、請指派SnapMirror標籤。

每種原則類型都與一或多個系統定義的規則相關聯。當您指定原則類型時、這些規則會自動指派給該原則。下表顯示系統定義的規則。

系統定義的規則	用於原則類型	結果
SM_已 建立	非同步鏡射鏡射鏡射、鏡射儲存庫	SnapMirror建立的Snapshot複本會在初始化與更新時傳輸。
每日	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「daily」。
每週	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本（SnapMirror標籤為「每週」）。
每月	鏡射保存庫	在初始化和更新時、會傳輸來源上新的Snapshot複本、其SnapMirror標籤為「每月」。

您可以視需要為預設或自訂原則指定其他規則。例如：

- 對於預設的「鏡射AndVault」原則、您可以建立一個稱為「每月兩次」的規則、將來源上的Snapshot複本與「每月兩次」SnapMirror標籤配對。
- 對於具有「鏡射-保存庫」原則類型的自訂原則、您可以建立名為「雙週」的規則、將來源上的Snapshot複本與「雙週」SnapMirror標籤配對。

步驟

1. 定義原則規則：

   「napmirror policy add-rule -vserver *svm*-policy *policy_for_rorm*-SnapMirror標籤_SnapMirror標籤_-stee_retent_count_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將SnapMirror標籤「雙月版（bi-bonev月）”的規則新增至預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下範例將SnapMirror標籤「雙週」的規則新增至自訂的「my_SnapVault」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下範例將SnapMirror標籤「app_nistent」的規則新增至自訂「Sync」原則：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然後、您可以從符合此SnapMirror標籤的來源叢集複寫Snapshot複本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

建立複寫關係

建立從元素來源到**ONTAP** 目的地的關係

一線儲存設備中的來源磁碟區與二線儲存設備中的目的地磁碟區之間的關係稱為_DATA保護關係_。您可以使用「napmirror create」命令、從元素來源建立資料保護關係、從ONTAP 元素來源建立資料保護關係、到目的地、ONTAP 或從來源到元素目的地。

您可以使用SnapMirror將元素Volume的Snapshot複本複製到ONTAP 一個目的地系統。萬一Element站台發生災難、您可以從ONTAP 該系統將資料提供給用戶端、然後在恢復服務時重新啟動Element來源Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

> 您只能在Element軟體Web UI中執行此工作。如需詳細資訊、請參閱 "元素文件"。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

元素Volume大致相當ONTAP 於一個實體LUN。當元素軟體與ONTAP SnapMirror之間的資料保護關係初始化時、SnapMirror會建立一個名稱為Element Volume的LUN。如果LUN符合從Element軟體複製到ONTAP

SnapMirror的要求、SnapMirror會將資料複寫到現有LUN。

複寫規則如下：

- 僅一個元素磁碟區的資料可包含在其中。ONTAP
- 您無法將資料從ONTAP 一個現象磁碟區複製到多個元素磁碟區。

在不含更新版本的版本中、目的地Volume最多可包含251個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、目的地Volume最多可包含1019個Snapshot複本。ONTAP

步驟

1. 從目的地叢集建立從元素來源到ONTAP 目的地的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *hostip:*/LUN/名稱-dite-path _svm:volume _|_cluster：//Svm/volume _-輸入XDP -schedule schedule -policy _'

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下範例使用預設的「鏡像AndVault（鏡像AndVault）原則建立統一化複寫關係：

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   以下範例使用「Unified7fay（統一7年））原則建立統一化的複寫關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy Unified7year
   ```

   以下範例使用自訂的「my_Unified」原則建立統一化複寫關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_unified
   ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

建立**ONTAP** 從來源到元素目的地的關係

從ONTAP 推出支援支援功能的9.4開始、您可以使用SnapMirror將在ONTAP 支援功能來源上建立的LUN Snapshot複本複製回元素目的地。您可能會使用LUN將資料從ONTAP 功能不全的軟體移轉到元件軟體。

開始之前

- 元素目的地節點必須已可供ONTAP 不必要的人存取。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素目的地路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

複寫規則如下：

- 複寫關係必須具有「as同步 鏡射」類型的原則。

  您可以使用預設或自訂原則。

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 建立ONTAP 從來源到元素目的地的複寫關係：

   「napmirror create -source-path *svm:volume _*」（*napmirror create -source-path _svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-type XDP -schedule排程-policy _policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例使用預設的「鏡像Latest（鏡像最新）原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下範例使用自訂的「my_mirror」原則建立SnapMirror DR關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

初始化複寫關係

對於所有關係類型、初始化會執行_baseline Transfation_：它會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將該複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

開始之前

- 包含要複寫之磁碟區的元素節點必須可供ONTAP 支援的項目。
- 必須已啟用元素Volume才能進行SnapMirror複寫。
- 如果您使用的是「鏡射-保存庫」原則類型、則必須設定SnapMirror標籤、以便複寫元素Snapshot複本。

您必須以「*hostip:*/LUN/*name*'」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「name_」是元素Volume的名稱。

初始化可能會很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行基準傳輸。

> 如果ONTAP 從某個來源到某個元素目的地的關係初始化因為任何原因而失敗、即使您修正問題（例如無效的LUN名稱）、它仍會繼續失敗。因應措施如下：
>
> 1. 刪除關係。
> 2. 刪除元素目的地Volume。
> 3. 建立新的元素目的地Volume。
> 4. 建立並初始化ONTAP 從來源資訊到元素目的地Volume的新關係。

步驟

1. 初始化複寫關係：

   「napmirror initialize -source-path *hostips*：/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例可初始化IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

從**SnapMirror DR**目的地**Volume**提供資料

使目的地**Volume**可寫入

當災難停用SnapMirror DR關係的主要站台時、您可以在不中斷營運的情況下、從目的地磁碟區提供資料。當主要站台還原服務時、您可以重新啟動來源Volume。

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *hostip*：/lun/*name*-dite-path *Svm:volume* _」（*napmirror*靜止*-source -path _hostips*：/lun/名稱_-dite-path _svm:volume _）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在IP位址10.0.0.11的來源Volume「0005」和「shvm_backup」上的目的地Volume「Vola_dst」之間的排程傳輸：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止持續傳輸至目的地：

   「napmirror abort-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.0.11）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間進行傳輸：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. 打破SnapMirror DR關係：

   「napmirror中斷-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//SVM/Volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例打破了IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係、以及目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

設定目的地Volume以進行資料存取

將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。SAN主機可從目的地磁碟區存取資料、直到重新啟動來源磁碟區為止。

1. 將元素LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描以偵測連接的LUN。

重新啟動原始來源Volume

當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

從ONTAP 功能表9.4開始、當ONTAP 您從功能表來源重新啟動時、系統會自動複寫在從功能表目的地處理資料時所建立的LUN Snapshot複本。

複寫規則如下：

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/名稱_-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 反轉原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*重新同步*-*來源路徑*_Svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-policy 」（原則）

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

以下範例反轉了原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、即在「shvm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 更新反轉的關係：

   「napmirror update -source-path *svm:volume*？」（*napmirror update -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   「napmirror quiesce -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*靜止*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止您所提供資料的磁碟區之間的排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   「napmirror abort-source-path *svm:volume*？」（*napmirror abort-source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位

址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 打破反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm:volume*？」|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 刪除反轉的資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostip*：/lun/*name*-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您提供資料的磁碟區之間的反向關係：「VM備份」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *hostip*:/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例重新建立原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與原始目的地磁碟區（在「shvm_backup」上為「Vola_dst」）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

手動更新複寫關係

如果更新因為網路錯誤而失敗、您可能需要手動更新複寫關係。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 手動更新複寫關係：

   「napmirror update -source-path *hostip:*/LUN/名稱_-dite-path _svm:volume _」|_cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新IP位址為10.0.0.11的來源Volume「0005」與「shvm_backup」上的目的地Volume「Vola_dst」之間的關係：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

重新同步複寫關係

當您將目的地磁碟區設為可寫入、更新失敗後、因為來源與目的地磁碟區上不存在通用的Snapshot複本、或是想要變更關係的複寫原則、您需要重新同步複寫關係。

雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 重新同步來源與目的地磁碟區：

   「napmirror resync -source-path *hostip:*/LUN/*name*-dite-path *Svm:volume* _|叢集：*//Svm/volume _-type XDP -schedule_schedule*-policy _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例重新同步IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與「shvm_backup」上的目的地磁碟區「Vola_dst」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。